LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 1

Exercice bilan — Algèbre linéaire

Durée indicative : 13 min · sans document

Le plan et l'espace sont rapportés à leurs bases canoniques.

1. *Vrai ou faux ?* Justifier par une preuve courte ou un contre-exemple. E est un espace de dimension finie.
   a) Si F et G sont deux sous-espaces de E tels que $F \cap G = \{0\}$, alors $E = F \oplus G$.
   b) Trois droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$ deux à deux distinctes sont en somme directe.
   c) Si $p \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $p \circ p = p$, alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$.
   d) Deux matrices semblables ont la même trace.
   e) Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont supplémentaires.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan d'équation $x - y + z = 0$ et $D = \operatorname{Vect}(u)$ avec $u = (1,1,1)$.
   a) Montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
   b) Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection p sur P parallèlement à D.
   c) Vérifier sur cette matrice que $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$.
3. Dans $\mathbb{R}^4$, donner un système d'équations de $F = \operatorname{Vect}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big)$. Combien en faut-il ?
4. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $\operatorname{Vect}(e_2)$ sont stables par f, puis écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, e_2).
5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$ et $\operatorname{tr} A = 0$. Montrer que $A = 0$.

Corrigé

1.a) *Faux*. Deux droites distinctes de $\mathbb{R}^3$ ont une intersection nulle, mais leur somme est un plan. Il faut aussi $\dim F + \dim G = \dim E$ (ou $F + G = E$) [th. 1.8].

1.b) *Faux*. $\text{Vect}(1,0)$, $\text{Vect}(0,1)$, $\text{Vect}(1,1)$: $(1,0)+(0,1)-(1,1)=0$ est une décomposition non triviale de 0 [prop. 1.7]. (Leur somme est $\mathbb{R}^2$, de dimension $2<3$.)

1.c) *Vrai* [prop. 1.9]. $x = p(x) + \big(x - p(x)\big)$ avec $p(x) \in \operatorname{Im} p$ et $p\big(x-p(x)\big) = p(x) - p(x) = 0$; et si $y \in \operatorname{Im} p \cap \operatorname{Ker} p$, $y = p(z)$ donne $y = p(p(z)) = p(y) = 0$.

1.d) *Vrai* [prop. 1.14]. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big((P^{-1}A)P\big) = \operatorname{tr}\big(P(P^{-1}A)\big) = \operatorname{tr} A$.

1.e) *Faux*. f de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Im} f = \text{Vect}(e_1)$.

2.a) $1-1+1 = 1 \neq 0$: $u \notin P$, donc $P \cap D = \{0\}$; et $\dim P + \dim D = 2+1 = 3$: $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ [prop. 1.11].

2.b) Pour $v = (x,y,z)$, on cherche t tel que $v - tu \in P$: $(x-t)-(y-t)+(z-t) = 0$, soit $t = x-y+z$. Alors $p(v) = v - tu$ et

$$\operatorname{Mat}(p) = I_3 - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.c) $\operatorname{tr} p = 0+2+0 = 2$, et $\operatorname{rg} p = \dim P = 2$.

3. $(x,y,z,t) = \lambda(1,0,1,0) + \mu(0,1,0,1)$ si et seulement si $x=\lambda$, $y=\mu$, $z=\lambda$, $t=\mu$: les conditions de compatibilité sont $z=x$ et $t=y$. Il faut $4 - \dim F = 2$ équations [méth. 1.1].

4. $f(x,0,z) = (2x+z,\ 0,\ x+2z)$: deuxième coordonnée nulle, F est stable. $f(e_2) = 3e_2$: la droite est stable. Dans la base (e_1, e_3, e_2) : $f(e_1) = 2e_1 + e_3$, $f(e_3) = e_1 + 2e_3$, $f(e_2) = 3e_2$, d'où la matrice diagonale par blocs $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ [th. 1.18].

5. A est la matrice d'un projecteur, donc $\operatorname{rg} A = \operatorname{tr} A = 0$: $A = 0$.

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1.a	Supplémentaires en dimension finie : deux conditions sur trois.	« Vrai » : l'élève oublie la condition de dimension.
1.b	Somme directe de $p \geq 3$ sous-espaces : unicité de la décomposition de 0.	« Vrai » : critère des intersections deux à deux appliqué à tort (piège principal du chapitre).
1.c	Projecteurs : $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$.	Pas de preuve : décomposition $x = p(x) + (x - p(x))$ inconnue.
1.d	Invariance de la trace par similitude ; $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.	Preuve par le calcul des coefficients : la propriété clé n'est pas mobilisée.
1.e	$\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$: supplémentaires seulement dans certains cas.	« Vrai » : confusion avec le théorème du rang (dimensions seulement).
2.a	Hyperplan et droite non contenue : supplémentaires.	Calcul de l'intersection sans conclure par les dimensions.
2.b	Calcul d'une projection en coordonnées.	Projection sur D au lieu de P, ou recherche d'une base de P inutilement : méthode non comprise.
2.c	Trace et rang d'un projecteur.	Rang calculé par pivot sans voir $\operatorname{rg} p = \dim P$.
3	Équations d'un sous-espace engendré ; nombre d'équations.	Une seule équation, ou des équations non vérifiées par les générateurs.
4	Stabilité, matrice dans une base adaptée, blocs.	Matrice écrite en lignes, ou dans le mauvais ordre de base.
5	Projecteur : rang = trace.	Calcul coefficient par coefficient : le lien rang/trace n'est pas acquis.